



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Activité 3 Le rayonnement : la chaleur qui part sans rien toucher

Une plaque chauffée est posée face à un capteur, à distance. Rien ne les relie : ni contact, ni tuyau, ni courant d'air. Le capteur mesure pourtant une puissance. C'est ce transfert-là que voit une caméra thermique quand on inspecte un tableau électrique — et c'est le seul des trois modes qui obéisse à une loi vraiment surprenante. Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.

**L'animation « Le rayonnement »**

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/rayonnement.html>

Partie A**Ce qu'on observe avant de calculer**

Réglez : température 300 °C, surface 1,00 m², état de surface 0,90. Faites varier la température de 20 °C à 1200 °C et regardez la scène.

a. Qu'est-ce qui change dans l'aspect de la plaque quand la température monte ?

b. Le capteur mesure une puissance alors que rien ne touche la plaque. En quoi ce mode de transfert diffère-t-il de la conduction et de la convection ?

Partie B**Les deux dépendances faciles**

c. Température 300 °C, état de surface 0,90. Relever la puissance pour trois surfaces.

$S \text{ (m}^2\text{)}$	$\theta \text{ (}^\circ\text{C)}$	ε	$P \text{ (W)}$
0,50	300	0,90	
1,00	300	0,90	
2,00	300	0,90	

d. Conclure sur le lien entre P et S .

e. Revenir à $S = 1,00 \text{ m}^2$ et faire varier l'état de surface.

ε	aspect affiché	$\theta \text{ (}^\circ\text{C)}$	$P \text{ (W)}$
0,10		300	
0,50		300	
0,90		300	

f. Conclure. Que représente physiquement ce réglage ?



Partie C

La dépendance qui surprend

Réglez $S = 1,00 \text{ m}^2$ et $\varepsilon = 0,90$, puis relevez :

θ (°C)	T (K), affiché	P (W)	$\frac{P}{\varepsilon S T^4}$
27			
127			
327			
727			

g. Entre la première et la troisième ligne, la température absolue T a doublé. Par combien la puissance a-t-elle été multipliée ?

h. La proportionnalité simple est donc exclue. Utilisez la *colonne d'essai* de l'animation : essayez successivement $P/(\varepsilon S T)$, $P/(\varepsilon S T^2)$, $P/(\varepsilon S T^3)$, $P/(\varepsilon S T^4)$. Laquelle donne le même nombre sur les quatre lignes ?

i. Écrire la relation obtenue, en nommant la constante et en donnant son unité.

j. Refaire le calcul de la troisième ligne en remplaçant T par θ (327 °C au lieu de 600 K). De quel facteur se trompe-t-on ?

Partie D

Ce que la plaque reçoit en retour

Cochez la case *Retrancher ce que la plaque reçoit de la pièce à 20 °C*.

k. À 300 °C ($S = 1,00 \text{ m}^2$, $\varepsilon = 0,90$), comparer la valeur avec et sans la case cochée.



I. Refaire la comparaison à 40 °C, la température typique d'une armoire tiède. Conclure sur les cas où la correction est négligeable.

Partie E

Pourquoi on colle une pastille avant une thermographie

Une inspection thermographique est faite sur un jeu de barres. Deux surfaces sont à la même température, 80 °C : une barre de cuivre nue et polie ($\varepsilon = 0,10$) et une zone peinte en noir mat ($\varepsilon = 0,95$). Prendre $S = 1,00 \text{ m}^2$ et décocher la case de la partie D.

m. Relever les deux puissances et calculer leur rapport.

n. La caméra est réglée sur $\varepsilon = 0,95$. Elle vise le cuivre nu et reçoit 88 W/m^2 . Quelle température va-t-elle afficher ?

o. Conclure sur la conduite à tenir avant une inspection thermographique.

Ce qui tombe réellement — Les sujets ne demandent presque jamais de calculer T à partir de P . Ils demandent l'inverse : une puissance rayonnée à partir d'une température, ou l'effet d'une élévation de température sur les pertes. La compétence évaluée est double : convertir en kelvins, et ne pas oublier la puissance quatrième.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $P = \varepsilon \sigma S T^4$ • $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \text{ K}^4)$ • T en kelvins, obligatoirement • doubler T multiplie P par 16 • ε dépend de l'état de surface, pas de la matière seule • une caméra thermique mesure un rayonnement, pas une température.